



沈阳建筑大学

计算机组成原理 上机实验报告

专业班级： 大数据 2101

学 号： 2111630101

姓 名： 毛文斌

计算机科学与工程学院

2023 年 12 月 1 日

上机实验三 微程序控制器上机实验

一、上机实验目的

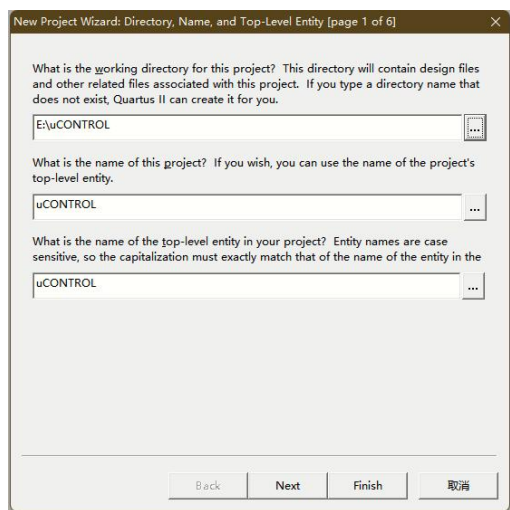
- 1、掌握微程序控制器的组成原理
- 2、掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行

二、上机实验内容

- 1、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号。
- 2、设计实现微程序控制器电路。
- 3、利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。

三、上机实验步骤

1、新建一个文件夹 uCONTROL，创建工程，工程名为 uCONTROL。新建主框图设计文件，文件名为 uCONTROL.bdf。在框图文件 uCONTROL.bdf 中插入参数化模块 lpm_rom，对其进行配置

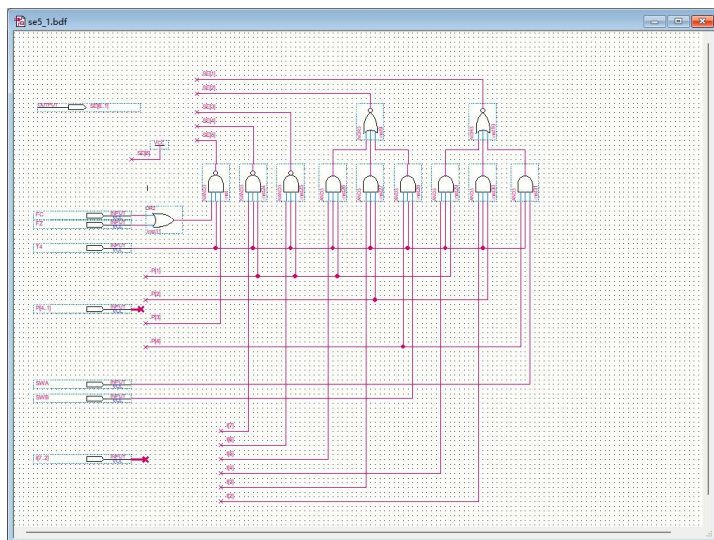


uCode.hex								
Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	01	01	00	00	00	01	95	00
08	00	01	01	01	01	03	00	00
10	01	01	00	01	00	05	00	05
18	06	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00						

2、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路

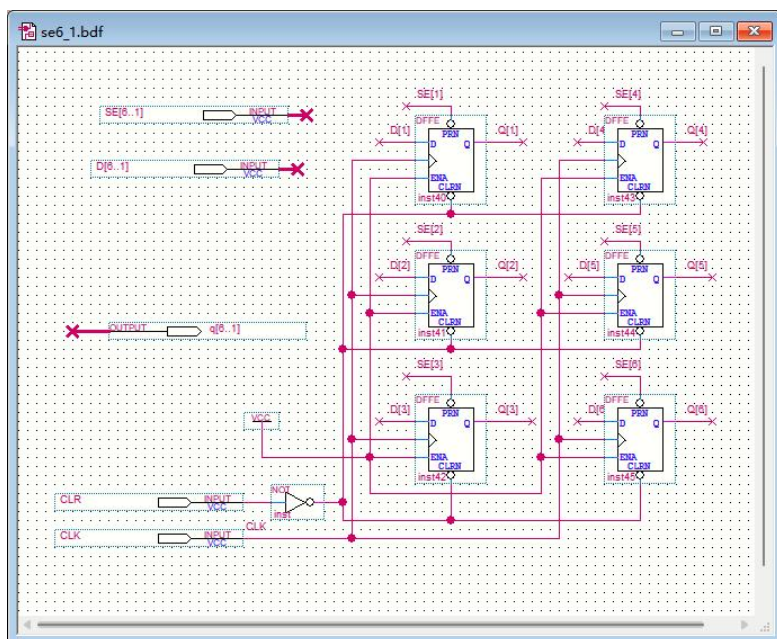
(1) 微地址转移逻辑电路

新建一个框图文件，文件名为 se5_1.bdf，完成框图文件 se5_1.bdf 的设计。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File,在 se5_1.bdf 文件上生成框图符号文件 se5_1.bsf。打开 uCONTROL.bdf 文件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 se5_1。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 se5_1。

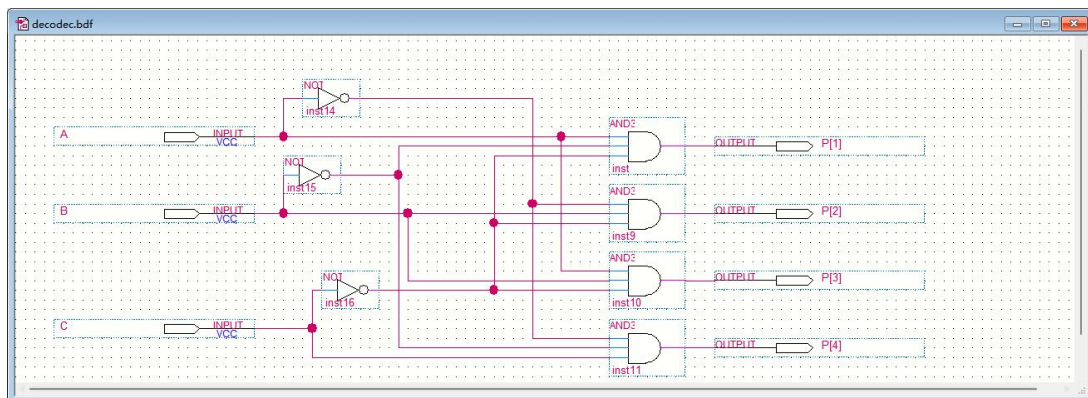


(2) 微地址寄存器电路

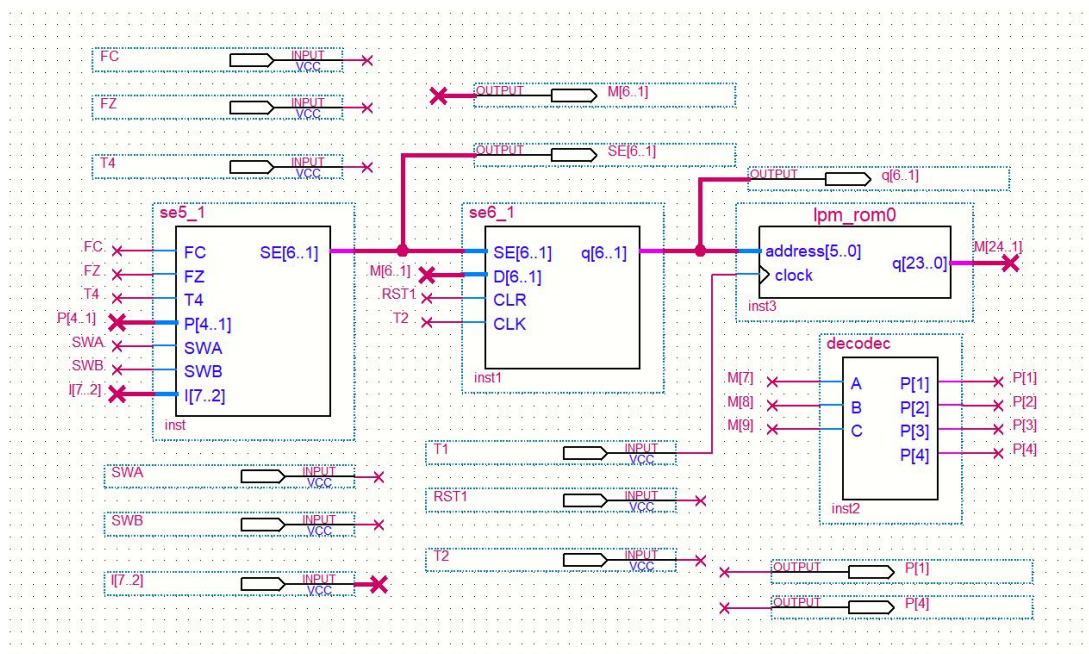
新建一个框图文件，文件名为 `se6_1.bdf`，按照图 3-5 设计微地址寄存器电路，完成框图文件 `se6_1.bdf` 的设计。保存文件后，选择主菜单 `files→Create/Update→Create Symbol Files for Current File`，在 `se6_1.bdf` 文件上生成框图符号文件 `se6_1.bsf`。打开 `uCONTROL.bdf` 文件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 `se6_1`。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 `se6_1`。



4、设计译码器电路，产生 P[1]-P[4]信号。新建一个框图文件，文件名为 decodec.bdf，按照图 3-6 设计译码器电路，完成框图文件 decodec.bdf 的设计。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File,在 decodec.bdf 文件上生成框图符号文件 decodec.bsf。打开 uCONTROL.bdf 文件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 decodec。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 decodec。

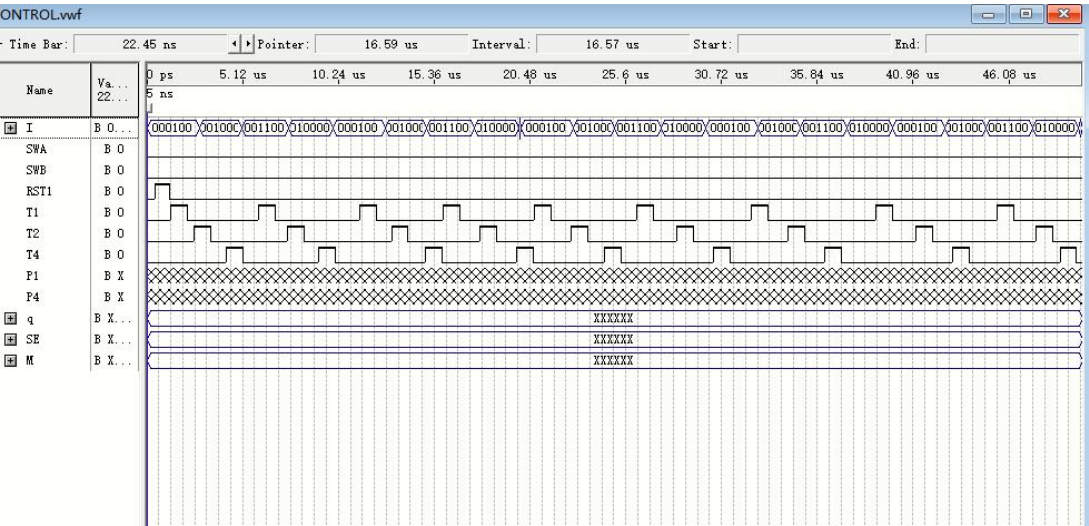


5、在 uCONTROL.bdf 文件中，添加输入输出引脚，形成完整的微程序控制器电路，如图 3-3 所示。为方便观察，添加五个输出引脚 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

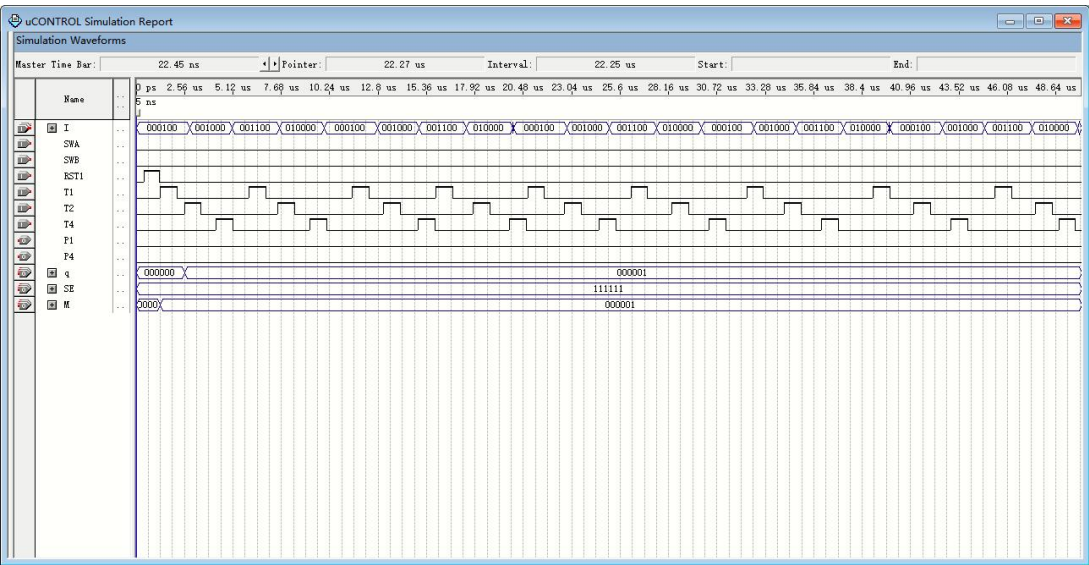


四、上机实验结果与分析

波形图文件设置如图



仿真结果如图



五、上机实验心得体会

经过本次微程序控制器的上机实验，我深刻地理解了微程序控制器的组成原理，并能熟练地编写和输入微程序，观察微程序的运行。

在实验中，首先我设计了微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并根据实际需要生成了相应的框图符号。这一步骤的设计过程中，我理解了微地址转移逻辑电路的作用，能够根据需要将微程序的地址转移到下一条指令，并且掌握了微地址寄存器电路的功能和使用方法。

接下来，我进行了微程序控制器电路的设计实现。通过将微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路与微控制器的其他相关部件进行合理连接，我成功地搭建了微程序控制器电路。在这个过程中，我学会了将各个组件进行合理的布局 and 连接，保证了微程序控制器的正常运行。

最后，我利用仿真波形图验证了微程序控制器的功能。通过输入不同的微程序，观察并分析了相应的输出波形图。通过观察波形图，我进一步熟悉了微程序控制器的运行原理和特点，并确认了微程序控制器的功能是否符合设计要求。

通过这次实验，我不仅巩固了对微程序控制器的理论知识，还提高了实践操作能力。通过编写和输入微程序，我深入理解了微程序控制器的工作原理，并且通过观察和分析波形图，深刻认识了微程序控制器的功能和特点。这对我今后的学习和研究微程序控制器有很大的帮助。同时，通过设计和搭建微程序控制器电路，我也掌握了电路设计和布线的技巧，提高了电子电路设计的能力。

总之，这次微程序控制器的上机实验是一次非常有意义的实践活动。通过实验，我掌握了微程序控制器的组成和工作原理，提高了电路设计和编程能力。相信这次实验对我的学习和研究有着长远的影响。